

Chapitre 5

La théorie de l'arbitrage et les modèles multifactoriels

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Fondements de la gestion des risques

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) Les trois hypothèses sont : les rendements sont engendrés par un processus factoriel linéaire ; le nombre d'actifs est suffisant pour diversifier le risque spécifique ; aucune opportunité d'arbitrage ne subsiste à l'équilibre. Elles sont plus légères que celles du MEDAF car l'APT n'exige ni portefeuille de marché observable, ni hypothèse sur les préférences des investisseurs — deux conditions que le MEDAF impose et que le marché ne vérifie jamais parfaitement en pratique.

(b) $R_i = E(R_i) + \sum_{k=1}^K \beta_{ik} F_k + \varepsilon_i$. $E(R_i)$ est le rendement espéré de l'actif ; F_k est la surprise (l'écart à sa valeur attendue) sur le facteur k ; β_{ik} est la sensibilité de l'actif à ce facteur ; ε_i est le risque spécifique à l'actif, non corrélé aux facteurs communs. C'est ce dernier terme, ε_i , qui est diversifiable.

(c) Le MEDAF correspond exactement au cas où $K = 1$ et où l'unique facteur retenu est le rendement du marché : l'équation du modèle factoriel se réduit alors à $R_i = E(R_i) + \beta_i(R_M - E(R_M)) + \varepsilon_i$, dont on retrouve l'espérance $E(R_i) = r_f + \beta_i(E(R_M) - r_f)$ à l'équilibre — l'équation même du MEDAF.

(d) L'APT ne dit pas quels facteurs retenir : c'est à l'analyste de les identifier. Cette liberté, qui fait la richesse du cadre, est aussi sa principale limite pratique : deux analystes peuvent construire deux modèles factoriels concurrents, également cohérents avec les trois hypothèses de l'APT, mais donnant des évaluations différentes du même actif.

Correction — Exercice 2

(a) Les facteurs macroéconomiques sont des variables observables de l'économie — croissance du PIB, inflation surprise, variations de taux, prix du pétrole, écarts de crédit. Leur avantage principal est une interprétation économique immédiate, qui facilite le dialogue avec la direction et l'analyse de scénarios. Leur limite principale est l'instabilité de leur pouvoir explicatif dans le temps : un modèle calibré sur une décennie peut perdre sa pertinence lorsque le régime macroéconomique change.

(b) Les facteurs fondamentaux sont construits à partir de caractéristiques observables des entreprises — capitalisation, ratio valeur comptable/valeur de marché, secteur, momentum. Les bêtas y sont directement connus car ce sont les caractéristiques elles-mêmes qui servent de bêtas : contrairement aux modèles macroéconomiques ou statistiques, il n'y a rien à estimer pour la sensibilité de l'actif, seule la prime associée à chaque caractéristique reste à estimer.

(c) Les facteurs statistiques sont extraits des seules séries de rendements par analyse en composantes principales ou analyse factorielle, sans hypothèse économique préalable, ce qui produit un excellent ajustement statistique. Mais les facteurs ainsi obtenus sont des combinaisons abstraites de rendements, dépourvues d'interprétation économique claire : on peut mesurer une exposition à ces facteurs sans pouvoir dire ce qu'elle représente concrètement, ce qui empêche de les utiliser pour piloter activement le risque — on ne peut ni les expliquer à un comité, ni construire une couverture ciblée contre un facteur qu'on ne sait pas nommer.

(d) Le modèle fondamental (ou, à défaut, macroéconomique) est recommandé : ses facteurs se rattachent à des caractéristiques ou des variables économiques immédiatement compréhensibles par un non-spécialiste, contrairement aux facteurs statistiques dont l'interprétation exige une expertise technique que le comité ne possède pas nécessairement.

Correction — Exercice 3

(a) $R_i - r_f = \alpha_i + \beta_{i,M}(R_M - r_f) + \beta_{i,SMB} SMB + \beta_{i,HML} HML + \varepsilon_i$. *SMB* (*Small Minus Big*) capte la prime de taille — la surperformance historique des petites capitalisations sur les grandes. *HML* (*High Minus Low*) capte la prime de valorisation — la surperformance historique des titres décotés (valeur) sur les titres de croissance.

(b) Le modèle à cinq facteurs ajoute *RMW* (*Robust Minus Weak*), prime de rentabilité — les entreprises très profitables surperforment —, et *CMA* (*Conservative Minus Aggressive*), prime d'investissement — les entreprises qui investissent modérément surperforment celles qui investissent massivement.

(c) Le débat porte sur la nature de ces primes : rémunèrent-elles un véritable risque systématique,

justifiant qu'un investisseur rationnel les accepte durablement, ou reflètent-elles des biais comportementaux persistants chez d'autres investisseurs ? La distinction a des conséquences pratiques directes : un risque authentiquement systématique devrait continuer à être rémunéré indéfiniment, tandis qu'une anomalie comportementale peut s'estomper, voire disparaître, dès qu'elle est identifiée et exploitée à grande échelle par suffisamment d'investisseurs.

(d) Une fois les expositions factorielles d'un portefeuille estimées, on construit une position compensatoire, de sens opposé, dans des instruments sensibles aux mêmes facteurs — par exemple vendre à découvert un panier de petites capitalisations pour neutraliser une exposition SMB, sans avoir à liquider les positions sous-jacentes. Cette couverture perd en fiabilité dès que les bêtas estimés sur le passé se déforment, ce qui survient systématiquement en période de tension : la couverture se dégrade précisément au moment où l'on en aurait le plus besoin.

2 Exercice cumulatif (chapitre 5, chapitres 1, 2 et 4, et introduction)

Correction — Exercice 4

(a) Le terme ε_i du modèle factoriel joue exactement le rôle du risque spécifique du chapitre 4 : il n'est corrélé à aucun facteur commun, et l'hypothèse d'un nombre d'actifs suffisant pour le diversifier — deuxième hypothèse de l'APT — garantit qu'il disparaît à l'échelle d'un portefeuille bien construit, tout comme le risque spécifique du chapitre 4 disparaissait par diversification entre titres faiblement corrélés. Les K termes $\beta_{ik}F_k$, ensemble, jouent collectivement le rôle que jouait le terme unique $\beta_i(R_M - r_f)$ du MEDAF : ils représentent la part du rendement qui provient de facteurs communs à de nombreux actifs, donc non diversifiable par simple recombinaison de positions, et c'est cette part — désormais répartie sur plusieurs sources plutôt que concentrée sur une seule — que l'APT reconnaît comme seule rémunérée à l'équilibre.

(b) Les corrélations entre positions et les bêtas factoriels décrivent tous deux une relation statistique estimée sur des données historiques, relation qui suppose implicitement que la structure sous-jacente du marché reste stable. Or une période de tension — comme celle qui a précipité la chute de LTCM en 1998 — correspond précisément à un changement structurel au sens de l'introduction : les mécanismes normaux de marché cessent de fonctionner comme d'habitude, et les relations statistiques calibrées avant la crise cessent de décrire ce qui se passe pendant la crise. Qu'on l'exprime en termes de corrélation entre deux positions ou en termes de bêta d'un actif à un facteur, la même fragilité sous-jacente est en cause : une estimation passée n'est une bonne prédiction de l'avenir que si le régime qui l'a produite persiste, et c'est précisément cette persistance qui cède en période de crise — au moment même où la couverture ou la diversification en aurait le plus besoin.

(c) Dans les deux cas, on couvre une exposition en prenant une position de sens opposé dans un instrument dont le lien statistique avec l'exposition initiale n'est pas parfait : au chapitre 1, ce lien était la corrélation entre l'exposition et l'instrument de couverture ; ici, c'est le bêta du panier de couverture au facteur commun. Le bêta du panier joue ainsi exactement le rôle qu'y jouait la corrélation : dans les deux cas, plus ce coefficient s'écarte de sa valeur estimée, plus la couverture laisse subsister un risque résiduel non désiré. La seule différence est le niveau d'agrégation : le chapitre 1 couvrirait une exposition unique avec un instrument unique, tandis que ce chapitre couvre une exposition à un facteur partagé par de nombreux actifs avec un panier destiné à reproduire ce facteur — mais le mécanisme, et sa fragilité, sont identiques.

(d) Le chapitre 2 montrait qu'une information sur le risque, aussi correctement mesurée soit-elle, ne protège de rien si aucun mécanisme de gouvernance ne peut la contester avant qu'elle ne devienne un point aveugle collectif. Le choix des facteurs dans un modèle macroéconomique est structurellement exposé au même danger : puisque ce choix reste discrétionnaire et que « deux analystes peuvent aboutir à deux modèles concurrents également défendables », rien dans la méthode elle-même ne garantit que les facteurs retenus sont les bons. Comme pour une exposition au risque de crédit, seule une validation indépendante — une instance capable de remettre en cause l'hypothèse de modélisation avant qu'elle ne devienne la référence unique de toute décision — peut compenser cette absence d'auto-validation : sans elle, un modèle factoriel discutable peut s'installer durablement, précisément parce

que rien dans les données elles-mêmes ne signale qu'il est discutable.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) Rendement excédentaire attendu (MEDAF) = $\beta_M \times \text{prime marché} = 1,0 \times 6\% = 6,00\%$.
Alpha MEDAF = $8,0\% - 6,00\% = +2,00\%$.
- (b) Rendement excédentaire attendu (trois facteurs) = $1,0 \times 6\% + 0,6 \times 2,5\% + 0,5 \times 4\% = 6,00\% + 1,50\% + 2,00\% = 9,50\%$.
- (c) Alpha trois facteurs = $8,0\% - 9,50\% = -1,50\%$. Le signe s'**inverse** : positif sous le MEDAF, négatif sous le modèle à trois facteurs.
- (d) Le fonds F est fortement exposé aux facteurs SMB et HML (petites capitalisations et titres décotés), deux expositions historiquement rémunérées par une prime positive. Le MEDAF, qui ne regarde que β_M , attribue tout le rendement excédentaire non expliqué par le marché — y compris celui qui provient en réalité de ces deux tilts — à l'« habileté » du gérant, d'où un alpha apparent de +2,00 %. Le modèle à trois facteurs reconnaît explicitement ces deux expositions et les rémunère à leur juste prime ($1,50\% + 2,00\% = 3,50\%$ de rendement excédentaire supplémentaire) : une fois ce rendement correctement attribué aux tilts factoriels plutôt qu'au talent du gérant, il apparaît que le fonds F a en réalité **sous-performé** de 1,50 % ce que son exposition à ces trois facteurs justifiait. Le gérant n'a pas de compétence particulière ; il a simplement construit un portefeuille tilté vers des facteurs compensés, ce que le MEDAF, à un seul facteur, est incapable de détecter.

Correction — Exercice 6

- (a) Exposition SMB de P en valeur = $50\,000\,000 \times 0,8 = 40\,000\,000$. Montant notionnel du panier à vendre à découvert = $40\,000\,000 / 1,2 \approx 33\,333\,333$ dirhams.
- (b) Perte de P due à son exposition SMB = $50\,000\,000 \times 0,8 \times (-5\%) = -2\,000\,000$ dirhams.
Rendement du panier = $1,2 \times (-5\%) = -6,00\%$; comme la position est **courte**, le gain est $33\,333\,333 \times 6,00\% \approx +2\,000\,000$ dirhams.
 $P\&L \text{ net} \approx -2\,000\,000 + 2\,000\,000 = 0$: la couverture est efficace tant que le bêta du panier reste à 1,2.
- (c) Avec un bêta dégradé à 0,9, le rendement du panier devient $0,9 \times (-5\%) = -4,50\%$, et le gain sur la position courte n'est plus que $33\,333\,333 \times 4,50\% \approx +1\,500\,000$ dirhams.
 $P\&L \text{ net} = -2\,000\,000 + 1\,500\,000 = -500\,000$ dirhams : une perte résiduelle apparaît alors que la couverture était censée être parfaite.
- (d) L'écart entre (b) et (c) — une couverture qui passe d'un P&L nul à une perte de 500 000 dirhams sans qu'aucune position n'ait changé — montre que la fiabilité d'une couverture factorielle repose entièrement sur la stabilité du bêta estimé. En période de crise, c'est précisément ce bêta qui se déforme, de sorte que la couverture se dégrade au moment où le gérant en a le plus besoin : une couverture validée sur des données passées n'offre donc jamais une garantie de protection future, seulement une approximation dont la qualité doit être surveillée en continu.